



Elias Lerheim Birkeland

Født: 19.10.1998 **Adresse:** Heggdalsringen 63, 7049 Trondheim **Mobil:** 94164312
E-post: birkeland.elias@outlook.com **Web:** <https://github.com/elibir>
Linkedin: <https://www.linkedin.com/in/elias-lerheim-birkeland-518048235/>

Nøkkelkvalifikasjoner

Nyutdannet sivilingeniør (desember 2025) i industriell økonomi og teknologiledelse fra NTNU, med spesialisering i datateknologi, kunstig intelligens og finans. Har sterk interesse for dataanalyse, data engineering og maskinlæring, med erfaring fra prosjekter i både studier og internship. God forståelse for hvordan teknologi kan skape forretningsverdi gjennom innsikt og analyse. Har praktisk erfaring med programmering (Python, SQL og andre språk), databaser og dataanalyse, men er også komfortabel med å raskt sette seg inn i nye teknologier og metoder. Jeg tar initiativ, arbeider selvstendig, tar ansvar for oppgaver og trives samtidig i team hvor jeg kan dele kunnskap og bidra til felles mål.

Utdanning

08.2020 – 12.2025

Sivilingeniør, industriell økonomi og teknologiledelse, NTNU, Trondheim

- Teknologiretning: Datateknologi
- Fagretning: Kunstig intelligens
- Hovedprofil master: Investering, finans og økonomistyring
- Spesielt relevante emner og prosjekter:
- Maskinlæring (TDT4173, TDT4172): Teori og praksis innen veiledet, uveiledet og forsterkningslæring. Prosjektarbeid med prediksjon av strømproduksjon basert på værddata.
- Anvendt Data Science (TDT4259): Utvikling av modeller for prediksjon av strømforbruk i nordiske byer. Arbeid i team med vekt på innsikt fra data og praktisk anvendelse.
- Store, distribuerte datamengder (TDT4225): Design og implementering av databaser i både SQL og NoSQL (MySQL og MongoDB). Fokus på datahåndtering, analyse og spørringer.
- Datavarehus og datagruvedrift (TDT4300): Fordypning i datakvalitet, preprosessering og analysemetoder som klassifisering, klynging og mønstergjenkjenning.
- Datamodellering og databasesystemer (TDT4145): Utvikling av databaseapplikasjoner, med vekt på modellering og analyse.
- Masteroppgave (TIØ4900): Utviklet prediksjons- og beslutningsmodeller med bayesianske nevrale nettverk og reinforcement learning for finansielle tidsserier. Fokus på usikkerhetskvantifisering og praktisk anvendelse innenfor finans.
- Foreløpig karaktersnitt: 3.3
- 285/300 studiepoeng fullført per august 2025. Ferdig med graden desember 2025.
- Andre teknologier jeg har erfaring med: R, Java, JavaScript, TypeScript, React, CSS, HTML, Excel, Git

Arbeidserfaring

06.2023 – 08.2023

AI konsulent, Kystverket, Ålesund

Summer internship. Jeg jobbet i et team med to andre studenter med data engineering og utvikling av maskinlæringsmodeller. Vi programmerte i Python og Javascript.

Prosjektet var knyttet til hvordan Kystverket kunne utnytte maskinlæring til bildegjenkjenning for å forbedre både treningsimulatorer og internt analysearbeid. Prosjektet ble avsluttet med at vi leverte en kodebase med et proof-of-concept, samt en skriftlig rapport og presentasjon for ledelsen, slik at Kystverket kunne bygge videre på arbeidet vårt.

- 01.2022 – 05.2022 **Læringsassistent**, NTNU, Trondheim
Veiledet og kontrollerte øvingsarbeidet til en gruppe studenter i emnet TDT4100 - Objektorientert programmering med Java. Rollen krevde gode programmeringsferdigheter og pedagogiske evner.
- 06.2021 – 08.2021 **Sommervikar**, Langevåg Røde Kors Molvær, Langevåg
Driftet selvstendig et utstyrsdepot som tilbød gratis utlån av sport- og friluftsutstyr. Rollen innebar kontroll på utlån og vedlikehold av utstyr, kundeservice, samt enklere konstruksjon- og malingsarbeid.
- 05.2020 – 08.2020 **Butikkmedarbeider**, Rema 1000, Langevåg
Varepåfylling og kassearbeid.
- 10.2019 – 12.2019 **Lærervikar**, Sula ungdomsskule, Langevåg
Underviste og planla timer i norsk, samfunnsfag, musikk, gym, matematikk, engelsk, naturfag.
- 03.2019 – 06.2019 **Assistent**, Langevåg skule, Langevåg
Assistent på 1.-4. trinn og på SFO.
- 07.2017 – 01.2019 **Troppsassistent/lagfører**, Forsvaret, Garnisonen i Sør-Varanger
18 måneder vernepliktig. I stillingen som troppsassistent hadde jeg ansvaret for materiellet og logistikken til en infanteritropp. I tillegg hadde jeg lederansvar da jeg fungerte som lagfører under øvelser. Oppnådde 'utmerket' vurdering av tjenestens utførelse.
- 10.2015 – 07.2017 **Ekstrahjelp**, TOYS R US, Ålesund
Varepåfylling, kassearbeid og kundeservice. Noe lagerarbeid.
- 06.2015 – 12.2015 **Kafémedarbeider**, Precious Bean Roasters, Langevåg
Kassearbeid og servering.

Annen erfaring

- 01.2020 – 05.2020 **Elev**, Idrettsskolen Numedal Folkehøgskole, Rollag
Gikk på ballsport-linja som fokuserer på lagidrett. Skolen tilbyr også en rekke valgfag innen sport, trening, helse og ernæring.
- 07.2019 – 10.2019 **Flyaspirant**, Luftforsvarets Flygeskole, Bardufoss
Luftforsvarets flygeskole er den siste fasen av en svært omfattende seleksjonsprosess for å bli pilot i Luftforsvaret. Skolen består av teoretiske prøver og seleksjonsflyging. Jeg var blant de siste 50 av 1426 søkere som deltok i denne fasen av opptaket. Her gjennomførte jeg 7 eksamener og oppnådde minst 90% score på samtlige. Gjennomførte også 9 flytimer.
- 06.2010 – d.d. **Gitarist**, Conspectus, Ålesund
Conspectus er et band som driftes gjennom selskapet Conspectus Band DA. Bandet har utgitt en EP og to album og spilt en rekke konserter rundt om i Norge.

Verv med lederansvar

- 08.2022 – 12.2022 **Maler jr**, Singsaker studenterhjem, Trondheim:
Singsaker studenterhjem er et tradisjonsrikt studenthjem i Trondheim med 110 beboere. I dette vervet hadde jeg lederansvar for oppussingsprosjekter ved studenthjemmet.
- 08.2021 – 12.2021 **Vask- og støvåpmand**, Singsaker Studenterhjem, Trondheim:
Ansvarlig for å drifte vaskekjeller, tørkerom og bøttekott på studenthjemmet. Innebærer lederansvar for 110 beboere.
- 08.2021 – 06.2023 **Gitarist i husbandet**, Singsaker studenterhjem, Trondheim:
Husbandet opptrer årlig på Helga-festivalen arrangert av Singsaker studenterhjem. I dette vervet hadde jeg som en av de mest erfarne musikerne lederansvar under øvinger.

Elias Lerheim Birkeland har valgt å dele følgende resultater med deg.

Høyere utdanning

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Resultater (285 studiepoeng/stp)

Emne		Termin	Poeng	Karakter	Karakterfordeling				
					A	B	C	D	E
EXPH0300	Examen philosophicum for naturvitenskap og teknologi	2020 Høst	7,5 stp	B					
TDT4110	Informasjonsteknologi, grunnkurs	2020 Høst	7,5 stp	Bestått					
TMA4100	Matematikk 1	2020 Høst	7,5 stp	Bestått					
TMA4115	Matematikk 3	2021 Vår	7,5 stp	Bestått					
TFY4106	Fysikk	2021 Vår	7,5 stp	Bestått					
TTM4100	Kommunikasjon - Tjenester og nett	2021 Vår	7,5 stp	C					
TIØ4101	Organisasjonsteori og selskapsrett	2021 Vår	7,5 stp	C					
TDT4100	Objektorientert programmering	2021 Vår	7,5 stp	A					
TMA4140	Diskret matematikk	2021 Høst	7,5 stp	D					
TDT4120	Algoritmer og datastrukturer	2021 Høst	7,5 stp	C					
TDT4160	Datamaskiner og digitalteknikk	2021 Høst	7,5 stp	B					
TMA4125	Matematikk 4N	2022 Sommer	7,5 stp	D					
TDT4145	Datamodellering og databasesystemer	2022 Vår	7,5 stp	A					
TDT4180	Menneske-maskin-interaksjon	2022 Vår	7,5 stp	B					
TIØ4105	Industriell økonomisk styring	2022 Vår	7,5 stp	B					
TDT4140	Programvareutvikling	2022 Vår	7,5 stp	B					
TIØ4118	Industriell økonomisk analyse	2022 Høst	7,5 stp	C					
TIØ4161	Prosjekt- og personalledelse	2022 Høst	7,5 stp	D					
TMA4240	Statistikk	2022 Høst	7,5 stp	B					
TDT4136	Introduksjon til kunstig intelligens	2022 Høst	7,5 stp	C					
TDT4171	Metoder i kunstig intelligens	2023 Vår	7,5 stp	B					
TIØ4126	Optimering og beslutningsstøtte for teknisk-økonomisk planlegging	2023 Vår	7,5 stp	C					
TIØ4165	Markedsføringsledelse for teknologibedrifter	2023 Vår	7,5 stp	B					
TDT4300	Datavarehus og datagruvedrift	2023 Vår	7,5 stp	B					

Karakterfordelingen viser fordeling i prosent for emner med gradert karakterskala A-F. Strykkarakter inngår ikke i fordelingen. Alle resultater fra de siste fem år tas med i beregningen. Fordelingen vises også for emner som har vært aktive i mindre enn fem år. Det er en forutsetning at det finnes minst 10 godkjente resultater i løpet av perioden.

Dokumentet generert: 15.09.2025, kl.18:23

Dokumentet er elektronisk produsert ved SIKT - KUNNSKAPSSEKTORENS TJENESTELEVERANDØR, og inneholder registrerte opplysninger fra utstedende institusjons studieadministrative system. Dokumentet er kun gyldig i sin opprinnelige elektroniske form, slik det fremkommer i Vitnemålsportalen, med tilhørende elektronisk signatur.



Navn: **Elias Lerheim Birkeland**

Fnr: 191098 42357

TDT4259	Anvendt data science	2023 Høst	7,5 stp	A	
TDT4173	Maskinlæring	2023 Høst	7,5 stp	B	
TIØ4145	Finansstyring for foretak	2023 Høst	7,5 stp	C	
TIØ4130	Optimeringsmetoder med teknisk-økonomiske anvendelser	2024 Sommer	7,5 stp	E	
TIØ4855	Eksperter i team - Smart Energy Management	2024 Vår	7,5 stp	B	
TIØ4317	Empiriske og kvantitative metoder i finans	2024 Vår	7,5 stp	E	
TDT4225	Store, distribuerte datamengder	2024 Høst	7,5 stp	C	
TIØ4550	Investerings, finans og økonomistyring, fordypningsprosjekt	2024 Høst	15 stp	C	
TIØ4140	Prosjektfinans og -analyse	2025 Vår	7,5 stp	C	
TIØ4900	Investerings, finans, økonomistyring, masteroppgave A Two-Stage Deep Learning Framework for Uncertainty-Aware Bitcoin Forecasting and Trading	2025 Vår	30 stp	C	

Karakterfordelingen viser fordeling i prosent for emner med gradert karakterskala A-F. Strykkarakter inngår ikke i fordelingen. Alle resultater fra de siste fem år tas med i beregningen. Fordelingen vises også for emner som har vært aktive i mindre enn fem år. Det er en forutsetning at det finnes minst 10 godkjente resultater i løpet av perioden.

Dokumentet generert: 15.09.2025, kl.18:23

Dokumentet er elektronisk produsert ved SIKT - KUNNSKAPSEKTORENS TJENESTELEVERANDØR, og inneholder registrerte opplysninger fra utstedende institusjons studieadministrative system. Dokumentet er kun gyldig i sin opprinnelige elektroniske form, slik det fremkommer i Vitnemålsportalen, med tilhørende elektronisk signatur.